

Flowra — Kurulum Kılavuzu

Sürüm: 1.0

Son Güncelleme: Mayıs 2026

Hedef Kitle: Sistem yöneticileri, IT ekipleri ve teknik olmayan kurulum sorumluları

İçindekiler

- [Kurulum Öncesi Gereksinimler](#)
- [Adım 1 — Supabase Projesi Oluşturma](#)
- [Adım 2 — Veritabanı Şemasını Kurma \(SQL\)](#)
- [Adım 3 — GitHub Reposunu Hazırlama](#)
- [Adım 4 — Vercel Hesabı ve Proje Bağlantısı](#)
- [Adım 5 — Ortam Değişkenlerini Tanımlama](#)
- [Adım 6 — İlk Admin Kullanıcısını Oluşturma](#)
- [Adım 7 — Prodüksiyon Deploy](#)
- [Adım 8 — Kurulum Doğrulama](#)
- [Ortam Değişkenleri Referans Tablosu](#)
- [Sık Sorulan Sorular](#)

1. Kurulum Öncesi Gereksinimler

Flowra'yı başarıyla kurabilmek için aşağıdaki hesaplara ve araçlara sahip olmanız gerekmektedir. Kurulumu başlamadan önce bu listeyi eksiksiz tamamlayın.

Zorunlu Hesaplar

Hesap	Açıklama	Bağlantı
Supabase	Veritabanı ve kimlik doğrulama altyapısı	https://supabase.com
Vercel	Uygulama barındırma ve deploy platformu	https://vercel.com

Hesap	Açıklama	Bağlantı
GitHub	Kaynak kod deposu (repo erişimi gerekli)	https://github.com

Teknik Gereksinimler

- **Node.js 18 veya üstü** — Yerel geliştirme için gereklidir. Üretim ortamı Vercel tarafından otomatik yönetilir.
- **Modern web tarayıcısı** — Google Chrome veya Microsoft Edge (son sürüm) önerilir.
- **Stabil internet bağlantısı** — SQL dosyalarını yüklemek ve deploy süreçleri için geniş bant önerilir.

Hazırlık Kontrol Listesi

Kurulumla başlamadan önce şunları onaylayın:

- ☐ Supabase hesabı açık ve giriş yapılmış
- ☐ Vercel hesabı açık ve giriş yapılmış
- ☐ GitHub reposuna erişim sağlanmış (ya fork ya da organizasyon üyeliği)
- ☐ `FLOWRA_PRODUCTION_INSTALL.sql` dosyası elinizde mevcut
- ☐ Şirket adı, admin e-posta ve şifre bilgileri kararlaştırılmış
- ☐ Planlı bakım penceresi ayarlanmış (ilk kurulum yaklaşık 45–60 dakika sürer)

Adım 1 — Supabase Projesi Oluşturma

Supabase, Flowra'nın tüm verilerini ve kullanıcı oturumlarını yöneten bulut veritabanı platformudur.

1.1 Yeni Proje Oluşturma

1. <https://supabase.com> adresine gidin ve hesabınıza giriş yapın.
2. Sol üst köşedeki **"New Project"** düğmesine tıklayın.
3. Aşağıdaki bilgileri doldurun:
 - **Name:** `flowra-production` (ya da şirketinize uygun bir ad)
 - **Database Password:** Güçlü ve benzersiz bir şifre belirleyin. Bu şifreyi güvenli bir yerde saklayın — ileride gerekecektir.
 - **Region:** Türkiye'ye en yakın bölgeyi seçin. Şu anda `Central EU (Frankfurt)` en iyi seçenektir.
 - **Pricing Plan:** Başlangıç için **Free** plan kullanılabilir; prodüksiyon için **Pro** plan önerilir.

4. **"Create new project"** düğmesine tıklayın.
5. Proje oluşturma işlemi 1–2 dakika sürebilir. Tamamlandığında proje panosuna yönlendirileceksiniz.

1.2 API Anahtarlarını Kaydetme

Proje oluşturulduktan sonra API anahtarlarınızı kaydedin. Bu anahtarlar Vercel'de ortam değişkeni olarak kullanılacaktır.

1. Sol menüden **Settings** → **API** yolunu izleyin.

2. Şu değerleri not alın:

- **Project URL** → `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` değişkenine girecek
- **anon / public key** → `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` değişkenine girecek
- **service_role key** → `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` değişkenine girecek (Bu anahtar kimseyle paylaşmayın)

Güvenlik Uyarısı: `service_role` anahtarını tam veritabanı erişimi sağlar. Bu değeri asla kaynak kod içine yazmayın, GitHub'a yüklemeyin ve üçüncü kişilerle paylaşmayın.

Adım 2 — Veritabanı Şemasını Kurma (SQL)

Flowra'nın çalışabilmesi için veritabanında yüzlerce tablo, fonksiyon ve kural tanımlanmalıdır. Bu işlem tek bir SQL dosyası aracılığıyla gerçekleştirilir.

2.1 SQL Editörünü Açma

1. Supabase projenizin panosunda sol menüden **SQL Editor** seçeneğine tıklayın.
2. Ekranın üst kısmındaki **"New Query"** düğmesine tıklayın.
3. Boş bir sorgu editörü açılacaktır.

2.2 SQL Dosyasını Çalıştırma

1. `FLOWRA_PRODUCTION_INSTALL.sql` dosyasını bir metin editörüyle açın (Not Defteri, VS Code vb.).
2. Dosyanın tüm içeriğini seçin (`Ctrl+A` veya `Cmd+A`) ve kopyalayın (`Ctrl+C` veya `Cmd+C`).
3. Supabase SQL Editor alanına yapıştırın (`Ctrl+V` veya `Cmd+V`).
4. Ekranın sağ alt köşesindeki **"Run"** düğmesine tıklayın (veya `Ctrl+Enter` / `Cmd+Enter` kısayolunu kullanın).

2.3 Kurulum Başarısını Doğrulama

SQL çalışmasının ardından terminal çıktısı alanında aşağıdaki mesajı görmelisiniz:

```
Success. No rows returned.
```

Herhangi bir kırmızı hata mesajı görürseniz [Sorun Giderme Kılavuzu'na](#) başvurun.

Not: SQL dosyası yaklaşık 2.000–5.000 satır içerir. Çalıştırma süresi internet hızına ve Supabase bölgesine göre 10–60 saniye arasında değişebilir. Sayfa yüklenmeye devam ediyorsa sabırla bekleyin — tarayıcı sekmesini kapatmayın.

2.4 Tablo Kurulumunu Kontrol Etme

1. Sol menüden **Table Editor** seçeneğine tıklayın.
2. Aşağıdaki tabloların listede görüldüğünü doğrulayın:

- o `companies`
- o `users`
- o `company_members`
- o `journal_entries`
- o `partners`
- o `invoices`
- o `accounts`

Bu tablolar görünüyorsa kurulum başarıyla tamamlanmıştır.

Adım 3 — GitHub Reposunu Hazırlama

1. Flowra GitHub reposuna gidin ve kendi organizasyonunuza **fork** edin (ya da organizasyon yöneticinizden erişim talep edin).
 2. Reponun `main` dalının güncel olduğundan emin olun.
 3. Herhangi bir yerel değişiklik yapmaya gerek yoktur — tüm yapılandırma Vercel üzerinden ortam değişkenleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
-

Adım 4 — Vercel Hesabı ve Proje Bağlantısı

4.1 Yeni Proje Oluşturma

1. <https://vercel.com> adresine gidin ve hesabınıza giriş yapın.
2. "Add New... → Project" seçeneğine tıklayın.
3. "Import Git Repository" bölümünde GitHub entegrasyonunu etkinleştirin.
4. Flowra reposunu listeden bulun ve "Import" düğmesine tıklayın.

4.2 Temel Yapılandırma

Proje içe aktarma ekranında:

- **Framework Preset:** Next.js (otomatik seçilmiş olmalıdır)
- **Root Directory:** `./` (değiştirmeyin)
- **Build Command:** Boş bırakın (varsayılan kullanılır: `next build`)
- **Output Directory:** Boş bırakın

Önemli: Henüz "Deploy" düğmesine basmayın. Önce ortam değişkenlerini tanımlamanız gerekir.

Adım 5 — Ortam Değişkenlerini Tanımlama

Bu adım kurulumun en kritik aşamasıdır. Yanlış veya eksik ortam değişkenleri uygulamanın çalışmamasına neden olur.

5.1 Vercel Ortam Değişkenleri Sayfasına Gitme

1. Vercel proje içe aktarma ekranında "Environment Variables" bölümüne inin.
2. Ya da proje oluşturulduktan sonra: **Project Settings** → **Environment Variables** yolunu izleyin.

5.2 Değişkenleri Girme

Her değişken için "Key" ve "Value" alanlarını doldurun, ardından "Add" düğmesine tıklayın.

Aşağıdaki tablodaki tüm `[GEREKLİ]` değişkenleri mutlaka girilmelidir:

Değişken	Durum	Değer
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	GEREKLİ	Supabase Project URL

Değişken	Durum	Değer
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	GEREKLİ	Supabase anon/public key
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	GEREKLİ	Supabase service_role key
<code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code>	GEREKLİ	<code>https://sizin-domain.vercel.app</code>
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>	GEREKLİ	<code>https://sizin-domain.vercel.app</code>
<code>CRON_SECRET</code>	GEREKLİ	Rastgele güçlü bir şifre (min. 32 karakter)
<code>RESEND_API_KEY</code>	opsiyonel	E-posta bildirimleri için Resend API anahtarı
<code>RESEND_FROM_EMAIL</code>	opsiyonel	Gönderici e-posta adresi (ör: <code>noreply@sirket.com</code>)
<code>ADMIN_DIGEST_EMAIL</code>	opsiyonel	Günlük özet e-postalarının gideceği adres
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	opsiyonel	AI destekli özetler için Anthropic API anahtarı
<code>LOG_LEVEL</code>	opsiyonel	<code>info</code> veya <code>debug</code> (varsayılan: <code>info</code>)
<code>ENABLE_SEED</code>	sadece geliştirme	Üretimde KULLANMAYIN
<code>ENABLE_RESET</code>	sadece geliştirme	Üretimde KULLANMAYIN

Kritik Uyarı: `ENABLE_SEED` ve `ENABLE_RESET` değişkenlerini prodüksiyon ortamına **asla** eklemeyin. Bu değişkenler veritabanını sıfırlama ve test verisi yükleme işlevleri içerir; yanlışlıkla etkinleştirilmesi veri kaybına yol açar.

5.3 CRON_SECRET Oluşturma

`CRON_SECRET` değişkeni için rastgele ve güçlü bir değer oluşturun. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- **Online araç:** <https://generate-secret.vercel.app/32> adresini ziyaret edin
- **Terminal (Mac/Linux):** `openssl rand -hex 32`
- **Manuel:** En az 32 karakter, büyük/küçük harf, rakam ve özel karakterler içeren bir dizi

Bu değeri güvenli bir yerde saklayın — Vercel Cron Jobs doğrulaması için gereklidir.

Adım 6 — İlk Admin Kullanıcısını Oluşturma

6.1 Supabase Auth Üzerinden Kullanıcı Oluşturma

1. Supabase panosunda sol menüden **Authentication** → **Users** yolunu izleyin.
2. **"Add user"** düğmesine tıklayın.
3. Admin kullanıcısının e-posta adresini ve şifresini girin.
4. **"Create user"** düğmesine tıklayın.
5. Oluşturulan kullanıcının **User UID** değerini kopyalayın (tablo üzerinde görünür).

6.2 Admin Rolü Atama

1. Supabase SQL Editor'ü açın.
2. Aşağıdaki SQL sorgusunu kopyalayıp yapıştırın; `<USER_UID>` yerine yukarıda kopyaladığınız UID'yi yazın:

```
-- Admin kullanıcısına şirket üyeliği ve rol atama
-- <USER_UID> değerini gerçek kullanıcı UID'si ile değiştirin
-- <COMPANY_ID> değerini şirket ID'si ile değiştirin (ilk kurulumda 1 olabilir)

UPDATE public.company_members
SET role = 'admin'
WHERE user_id = '<USER_UID>;'
```

3. Eğer henüz şirket kaydı oluşturulmadıysa, Flowra'nın ilk açılışında uygulama üzerinden şirket kurulum sihirbazını kullanın.

Adım 7 — Prodüksiyon Deploy

7.1 İlk Deploy'ü Başlatma

1. Vercel proje sayfasına dönün.
2. Tüm ortam değişkenlerini girdiğinizi doğrulayın.
3. **"Deploy"** düğmesine tıklayın.
4. Deploy süreci 2–5 dakika sürebilir. Vercel build loglarını canlı izleyebilirsiniz.

7.2 Deploy Başarısını Kontrol Etme

Deploy tamamlandığında:

1. Vercel size bir URL verecektir (ör: `https://flowra-production.vercel.app`).
2. Bu URL'yi tarayıcınızda açın.

3. Flowra giriş sayfasının yüklendiğini doğrulayın.

Herhangi bir hata sayfası görüyorsanız Vercel "**Deployments** → **Functions Logs**" bölümünden hata mesajlarını inceleyin.

7.3 Özel Domain Bağlama (İsteğe Bağlı)

Kendi domain adınızı kullanmak istiyorsanız:

1. Vercel **Project Settings** → **Domains** bölümüne gidin.
2. **"Add Domain"** düğmesine tıklayın ve domain adınızı girin.
3. Vercel size DNS kayıt bilgilerini (CNAME veya A kaydı) gösterecektir.
4. Bu kayıtları domain sağlayıcınızın yönetim panelinde DNS ayarlarına ekleyin.
5. DNS yayılması 5 dakika ile 48 saat arasında sürebilir.
6. Domain aktif olduktan sonra `NEXT_PUBLIC_APP_URL` ve `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` değişkenlerini yeni domain adresiyle güncelleyin ve yeniden deploy edin.

Adım 8 — Kurulum Doğrulama

Kurulumu tamamladıktan sonra aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin.

8.1 Giriş Testi

1. Flowra URL'sini tarayıcınızda açın.
2. Adım 6'da oluşturduğunuz admin kullanıcısının e-posta ve şifresiyle giriş yapın.
3. Dashboard'a yönlendirildiğinizi doğrulayın.

8.2 Şirket Kurulum Sihirbazı

İlk girişte Flowra şirket kurulum sihirbazını başlatacaktır:

1. **Şirket Adı:** Resmi şirket unvanını girin.
2. **Ortak Bilgileri:** Varsa ortakların ad, e-posta ve sermaye bilgilerini girin.
3. **Muhasebe Başlangıç Tarihi:** Hesap döneminin başladığı tarihi seçin.
4. **Tamamla** düğmesine tıklayın.

8.3 Sağlık Kontrolü

Aşağıdaki sayfaları ziyaret ederek sistemin çalıştığını doğrulayın:

Test	URL	Beklenen Sonuç
Ana sayfa yükleme	/	Giriş sayfası görünür

Test	URL	Beklenen Sonuç
Dashboard	/dashboard	CEO Komuta Merkezi yüklenir
Finans modülü	/dashboard/finance	Sekme başlıkları görünür
API sağlık	/api/health	{"status":"ok"} döner

8.4 Cron Jobs Doğrulaması

Vercel **Project Settings** → **Cron Jobs** bölümünü açın. Aşağıdaki zamanlanmış görevlerin listelendiğini doğrulayın:

Görev	Zamanlama
/api/cron/overdue-update	30 0 * * *
/api/cron/interest-accrual	0 1 * * *
/api/cron/workflow-expire	0 2 * * *
/api/cron/governance-snapshot	0 3 1 * *

Ortam Değişkenleri Referans Tablosu

Aşağıdaki tablo tüm ortam değişkenlerinin kapsamlı açıklamasını içerir.

Değişken	Durum	Açıklama
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	[GEREKLİ]	Supabase projenizin API URL'si. https://xxxx.supabase.co formatındadır. Supabase → Settings → API sayfasından alınır.
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	[GEREKLİ]	Supabase public/anonymous anahtarı. Frontend kodunda kullanılır, gizli değildir.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	[GEREKLİ]	Supabase servis rolü anahtarı. Tam veritabanı erişimi sağlar. Kesinlikle gizli tutulmalıdır.
NEXT_PUBLIC_APP_URL	[GEREKLİ]	Uygulamanın tam URL'si (ör: https://flowra.sirket.com). Yönlendirmeler için kullanılır.
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	[GEREKLİ]	Sitenin tam URL'si. Supabase Auth e-posta şablonlarında kullanılır.

Değişken	Durum	Açıklama
<code>CRON_SECRET</code>	[GEREKLİ]	Zamanlanmış görevlerin güvenlik anahtarı. En az 32 karakter olmalıdır.
<code>RESEND_API_KEY</code>	[opsiyonel — e-posta özellikleri için]	Resend e-posta servisi API anahtarı. E-posta bildirimleri ve özetler için gereklidir.
<code>RESEND_FROM_EMAIL</code>	[opsiyonel]	E-posta bildirimlerinin gönderileceği "kimden" adresi. Resend'de doğrulanmış domain kullanılmalıdır.
<code>ADMIN_DIGEST_EMAIL</code>	[opsiyonel]	Günlük/haftalık yönetici özet e-postalarının iletileceği adres.
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	[opsiyonel — AI özetleri için]	Claude AI destekli durum özetleri ve anomali açıklamaları için Anthropic API anahtarı.
<code>LOG_LEVEL</code>	[opsiyonel]	Sunucu log seviyesi. <code>info</code> (varsayılan) veya <code>debug</code> değerleri alır.
<code>ENABLE_SEED</code>	[sadece geliştirme — üretimde kullanmayın]	<code>true</code> ayarlandığında test verisi yükler. Üretimde kesinlikle kullanılmamalıdır.
<code>ENABLE_RESET</code>	[sadece geliştirme — üretimde kullanmayın]	<code>true</code> ayarlandığında tüm veritabanını sıfırlar. Üretimde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Sık Sorulan Sorular

S: Supabase Free plan ile prodüksiyon kullanabilir miyim?

C: Küçük ekipler için başlangıçta kullanılabilir; ancak Free plan aylık 500 MB depolama ve 2 GB bant genişliği sınırı içerir. Aktif kullanım için Pro plan önerilir.

S: SQL dosyasını çalıştırırken hata aldım, ne yapmalıyım?

C: [Sorun Giderme Kılavuzu'nda](#) "Kurulum Sorunları" bölümünü inceleyin. En sık karşılaşılan sorun, SQL dosyasının kısmen kopyalanmasıdır — tüm dosyayı seçtiğinizden emin olun.

S: Vercel yerine kendi sunucumda barındırabilir miyim?

C: Evet. Flowra bir Next.js uygulamasıdır ve `next start` komutuyla herhangi bir Node.js 18+ sunucusunda çalışabilir. Ancak Cron Jobs için ayrı bir zamanlayıcı (cron daemon veya benzeri)

kurmanız gerekir.

S: Birden fazla şirket için ayrı kurulum yapmam gerekiyor mu?

C: Hayır. Flowra çoklu şirket mimarisini destekler. Tek bir kurulumda birden fazla şirket yönetilebilir.

S: Ortam değişkenlerini sonradan değiştirebilir miyim?

C: Evet. Vercel **Project Settings** → **Environment Variables** sayfasından değiştirebilirsiniz.

Değişiklikler için yeni bir deploy başlatmanız gerekir.

Bu kılavuz hakkında sorularınız için destek ekibimizle iletişime geçin.